第八讲 (2026.9.24)

商空间

$(X, \|\cdot\|)$

X_0 —— 闭子空间

$x \sim y \overset{def}{\Longleftrightarrow} x - y \in X_0$ (mod X_0 同余)

$[x] \overset{def}{=} x + X_0 = \{x+z : z \in X_0\}$

(mod X_0 的同余类、陪集)

$X / X_0 \overset{def}{=} \{[x] : x \in X\}$

$[x] + [y] \overset{def}{=} [x+y]$

$\lambda [x] \overset{def}{=} [\lambda x]$

$\Rightarrow$ X / X_0 关于刚定义的，称为 X mod X_0 的(作为 VS)的商空间

Q: 1° 如何赋范

2° 为什么要求 X_0 闭？

Def: $\|[x]\|_* \overset{def}{=} \inf_{y \in [x]} \|y\|$

Thm: 1° $\|\cdot\|_*$ 是范数

2° 如果 $(X, \|\cdot\|)$ 完备，则 $(X/X_0, \|\cdot\|_*)$ 是 Banach 空间

Pf: 1°

(i) (正定性)

$\|[x]\|_* \geq 0$ 平凡

$\|[x]\|_* = 0 \Rightarrow \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [x]$ s.t.

$\|x_n\| \to 0$

$\Rightarrow x_n \to 0$

$\Rightarrow 0 \in [x] = x + X_0$ (闭)

$\Rightarrow [x] = [0] = X_0$

(ii) (齐次性) 平凡

(iii) (三角不等式)

$\forall \varepsilon > 0$. $\exists x' \in [x]$, $\exists y' \in [y]$ s.t.

$\|x'\| \leq \|[x]\|_* + \varepsilon/2$

$\|y'\| \leq \|[y]\|_* + \varepsilon/2$

续

- $\|[x+y]\|_* \le \|x'+y'\| \le \|x'\| + \|y'\|$

$$\le \|[x]\|_* + \|[y]\|_* + \varepsilon$$

$$\Rightarrow \quad \|[x+y]\|_* \le \|[x]\|_* + \|[y]\|_*$$

2° 记 $\{[x_n]\}_{n=1}^{\infty} \overset{12}{\in} X/X_0$ 中 Cauchy 列.

$$\Rightarrow \quad \forall \varepsilon > 0, \ \exists N \quad \text{s.t.}$$

$$\|[x_n] - [x_m]\|_* < \varepsilon, \quad \forall n, m \ge N$$

$$\Rightarrow \quad \forall k, \ \exists n_k > n_{k-1} \quad \text{s.t.}$$

$$\|[x_{n_k}] - [x_m]\|_* < \frac{1}{2^{k+1}}, \quad \forall m > n_k$$

- $\Rightarrow$ 存在 $\{[x_{n_k}]\}_{k=1}^{\infty}$ s.t.

$$\|[x_{n_k}] - [x_{n_{k+1}}]\|_* < \frac{1}{2^{k+1}}, \quad \forall k$$

$$\Rightarrow \quad \forall k, \ \exists y_{n_k} \in [x_{n_k} - x_{n_{k+1}}] \quad \text{s.t.}$$

$$\|y_{n_k}\| \le \|[x_{n_k} - x_{n_{k+1}}]\| + \frac{1}{2^{k+1}} < \frac{1}{2^k}$$

$$z_1 = x_{n_1}$$

$$z_2 = z_1 - y_{n_1}$$

$$\vdots$$

$$z_k \overset{\text{def}}{=} z_{k-1} - y_{n_{k-1}}$$

$$\vdots$$

$$\Rightarrow z_k = x_{n_1} \underbrace{- y_{n_1}}_{\in -[x_{n_1} - x_{n_2}]} - y_{n_2} - \cdots \underbrace{- y_{n_{k-1}}}_{\in -[x_{n_{k-1}} - x_{n_k}]} \in [x_{n_k}]$$

证明

$$\| z_k - z_{k+p} \|$$

$$\leq \| z_k - z_{k+1} \| + \cdots + \| z_{k+p-1} - z_{k+p} \|$$

$$= \| y_{n_k} \| + \cdots + \| y_{n_{k+p-1}} \|$$

$$\leq \frac{1}{2^k} + \cdots + \frac{1}{2^{k+p-1}} < \frac{1}{2^{k-1}}$$

$$\Rightarrow \{z_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 是 } X \text{ 中 cauchy 基本列.}$$

$$\Rightarrow \exists\, z \in X \quad \text{s.t.}$$

$$\| z_k - z \| \to 0$$

$$\Rightarrow \| [x_{n_k}] - [z] \|_* = \| [z_k] - [z] \|_* \leq \| z_k - z \| \to 0$$

内积空间

- $\mathbb{R}^n$ 中

$$x \cdot y = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k$$

- $\mathbb{C}^n$ 中

$$\langle z, w \rangle = \sum_{k=1}^{n} z_k \overline{w_k}$$

- Def X — VS over $\mathbb{K}$

如果函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \to \mathbb{K}$ s.t.

(i) (对第一变元线性) $\forall x_1, x_2, y \in X$.

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$

$$\langle \alpha x_1 + \beta x_2, y \rangle = \alpha \langle x_1, y \rangle + \beta \langle x_2, y \rangle$$

- (ii) (对第二变元共轭线性)

$\forall x, y_1, y_2 \in X$. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$

$$\langle x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle = \overline{\alpha} \langle x, y_1 \rangle + \overline{\beta} \langle x, y_2 \rangle$$

- (iii) (共轭对称.) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$

- (iv) (二次型正定)

$$\langle x, x \rangle \geq 0, \quad \forall x \in X$$

$$\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$$

则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 X 上的一个内积.

$(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 称为内积空间.

Lem (Cauchy-Schwarz)

$(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

$$\|x\| \overset{\text{def}}{=} \langle x, x \rangle^{1/2}, \quad x \in X$$

(7.1)

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|, \quad \forall x, y \in X$$

等号成立当且仅当 $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ s.t. $x = \lambda y$.

Pf 不妨设 $y \neq 0$.

$\forall \lambda \in \mathbb{K}$,

$$0 \leq \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle + \lambda \langle y, x \rangle + \bar{\lambda} \langle x, y \rangle + \lambda \bar{\lambda} \langle y, y \rangle$$

$$= \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(\bar{\lambda} \langle x, y \rangle\right) + |\lambda|^2 \|y\|^2$$

取 $\lambda = -\dfrac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$

$$\Rightarrow \quad 0 \le \|x\|^2 - 2\frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\|y\|^2} + \frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\|y\|^2} \qquad (7)$$

$$= \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\|y\|^2}$$

Prop $\|x\| \overset{\text{def}}{=} \langle x, x\rangle^{1/2}$ 是 X 上范数，称为内积诱导范数.

Pf $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle x, y\rangle + \|y\|^2$

$$\le \|x\|^2 + 2|\langle x, y\rangle|^2 + \|y\|^2$$

$$\le \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2$$

$$= (\|x\| + \|y\|)^2$$

Def 如果一个内积空间在其内积诱导范数下是 Banach 空间，则称之为 Hilbert 空间.

例: $l^2 = \left\{ \{x_k\}_{k=1}^{\infty} : \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 < \infty \right\}$

$$\langle x, y\rangle \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_k}$$

$\Rightarrow l^2$ 是 Hilbert 空间.

Thm $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

$$\|x\| \overset{\text{def}}{=} \langle x, x \rangle^{1/2}$$

1° (极化恒等式)

(i) 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 \right)$$

(ii) 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{3} i^k \|x + i^k y\|^2$$

2° (平行四边形等式)

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2 \right)$$

Thm (Fréchet - von Neumann)

$(X, \|\cdot\|)$

$\|\cdot\|$ 为由某个内积给出 $\Longleftrightarrow$ $\|\cdot\|$ 满足平行四边形等式.

Pf: HW.

Def $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

如果 $\langle x, y \rangle = 0$. 则称 x 与 y 正交.

记为 $x \perp y$.

对 $M \subset X$. 如果

$x \perp y$, $\forall y \in M$

记为 $x \perp M$

$M^{\perp} \overset{def}{=} \{x \in X : x \perp M\}$ 称为 M 的正交补

Prop (勾股定理)

$$x \perp y \implies \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Prop $\left.\begin{array}{l} M \overset{dense}{\subset} X \\ x \perp M \end{array}\right\} \implies x = 0$

Pf: $\forall y \in X$. $\exists \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset M$ s.t.

$$y_n \to y$$

$$\implies 0 = \langle x, y_n \rangle \to \langle x, y \rangle$$

$$\implies x \perp y$$

取 $y = x$

$$\implies x = 0$$